

MOTOR HPR

Hoja de Ruta Técnica — Próxima Sesión Experimental

Checkpoint posterior a la sesión del 07/10/2026

Objetivo central: aislar el bloqueo residual de Streamlit, demostrar el recorrido completo de un trigger soberano y consolidar la precedencia de Capa 0 sin debilitar las barreras de seguridad.

1. Estado de partida

La sesión del 07/10/2026 dejó implementada la precedencia soberana de Capa 0 para triggers válidos como @hpr_confianza y @nivel1. También se corrigió el enrutamiento de app.py hacia proceso_pipeline, se incorporaron logs temporales de diagnóstico y se consolidaron cuatro commits en main, con sincronización remota exitosa en GitHub.

La deuda técnica actual está localizada en la capa visual de Streamlit: el input continúa presentando un bloqueo residual durante la ejecución del trigger. Por ello, la próxima sesión debe priorizar diagnóstico y trazabilidad antes que nuevas funcionalidades.

Hipótesis de trabajo

El fallo puede estar ocurriendo antes de que el comando llegue al núcleo, durante la transición UI → pipeline, o después de que el núcleo ya haya procesado correctamente la solicitud. La primera misión es distinguir estos escenarios con evidencia de ejecución.

2. Arquitectura objetivo de la prueba

El recorrido que debe quedar observable y verificable es:

UI INPUT → RECEPCIÓN → DETECCIÓN @TRIGGER → CAPA 0 / PRECEDENCIA SOBERANA → SOVEREIGN GATE → PROCESO_PIPELINE → RESPUESTA UI

Principio arquitectónico: Streamlit no debe determinar si la arquitectura de seguridad funciona. La interfaz debe entregar la entrada y representar el resultado; la lógica crítica debe permanecer en el núcleo.

3. Fases de trabajo

Fase 1 — Congelar el estado actual

- Registrar el commit actual y el estado del working tree.
- Conservar el comportamiento actual como referencia experimental.
- Definir un checkpoint identificable, por ejemplo: HPR_SESSION_2026-10-07_PRE_DIAGNOSTIC.

Fase 2 — Instrumentar trazabilidad

Convertir los logs temporales en una traza de etapas inequívocas:

```
[HPR-01] UI_INPUT_RECEIVED
[HPR-02] TRIGGER_DETECTED
[HPR-03] LAYER_0_MATCH
[HPR-04] SOVEREIGN_GATE_PASS
[HPR-05] PIPELINE_ENTER
[HPR-06] PIPELINE_RESULT
[HPR-07] UI_RESPONSE
```

La finalidad no es agregar complejidad permanente, sino saber exactamente en qué transición se detiene el flujo.

Fase 3 — Reproducir con triggers válidos

- Ejecutar @nivel1.
- Ejecutar @hpr_confianza.
- Registrar hasta qué etapa llega cada ejecución.

Fase 4 — Separar núcleo de interfaz

Ejecutar el mismo trigger directamente contra el motor, sin Streamlit. Si el núcleo procesa correctamente la solicitud fuera de la interfaz, el diagnóstico queda fuertemente acotado a la capa de presentación/enrutamiento.

Fase 5 — Corregir únicamente la capa responsable

No modificar simultáneamente las reglas de seguridad si la evidencia demuestra que el problema está en la UI. Un cambio debe producir una prueba y una observación claramente atribuibles.

Fase 6 — Validar precedencia soberana

La Capa 0 debe proporcionar precedencia de evaluación, no un bypass de seguridad. Un trigger reconocido puede entrar primero al flujo soberano, pero las validaciones posteriores continúan siendo obligatorias.

4. Matriz mínima de pruebas

Entrada	Comportamiento esperado
@nivel1	Reconocimiento por Capa 0 y paso por el flujo autorizado.
@hpr_confianza	Reconocimiento por Capa 0 y paso por el flujo autorizado.
Trigger inexistente	No obtiene bypass por el solo hecho de utilizar @.
Texto normal	Continúa por el flujo normal.
Entrada manipulada	Las barreras de seguridad continúan aplicándose.
Intento de alterar parámetros	Debe ser rechazado según las políticas existentes.
Trigger válido + contenido no autorizado	La precedencia no debe saltarse las validaciones de seguridad.

5. Regresión de seguridad

Una vez resuelto el bloqueo de UI, la solución debe comprobar que no degradó las barreras ya existentes. La validación debe incluir, como mínimo:

- Desviación de identidad.
- Desviación o alucinación epistemológica.
- Ingestión no autorizada.
- Patrones de riesgo y respuestas de bloqueo.
- Restricciones de Sovereign Gate.
- Comportamientos previamente validados del HPR Security Engine.

Criterio clave: que @nivel1 funcione no es suficiente; debe funcionar sin debilitar ninguna barrera existente.

6. Criterios de aceptación (Definition of Done)

1	Entrada	@nivel1 y @hpr_confianza son recibidos correctamente.
2	Precedencia	Capa 0 identifica correctamente los triggers válidos.
3	Soberanía	Sovereign Gate acepta/rechaza según reglas definidas.
4	Pipeline	proceso_pipeline recibe la solicitud.
5	Respuesta	El resultado vuelve correctamente a la interfaz.
6	Seguridad	El trigger no puede utilizarse para saltarse las políticas posteriores.
7	Regresión	Los controles de seguridad existentes continúan funcionando.

7. Checklist operativo para abrir la próxima sesión

- ☐ Congelar commit actual.
- ☐ Confirmar reproducción del bloqueo.
- ☐ Instrumentar HPR-01 → HPR-07.
- ☐ Ejecutar @nivel1.

- ☐ Ejecutar @hpr_confianza.
- ☐ Identificar exactamente la etapa del fallo.
- ☐ Probar el motor fuera de Streamlit.
- ☐ Corregir únicamente la capa responsable.
- ☐ Repetir las pruebas desde la UI.
- ☐ Ejecutar la matriz de seguridad.
- ☐ Ejecutar pruebas de regresión.
- ☐ Retirar o encapsular los logs DEBUG.
- ☐ Documentar resultados y evidencia.
- ☐ Consolidar commits técnicos.
- ☐ Sincronizar el repositorio remoto.

8. Principio rector de la sesión

“No avanzar a una nueva capa mientras no sepamos qué ocurrió en la anterior.”

Esta regla busca evitar el patrón de parchear hasta que funcione. En esta etapa del HPR, la prioridad es obtener observabilidad, determinismo y separación clara entre interfaz y núcleo. El resultado esperado no es simplemente una UI que responda, sino un flujo de decisión que pueda ser auditado y explicado técnicamente.

9. Evolución arquitectónica

El proyecto está pasando de una pregunta inicial —“¿podemos hacer funcionar el motor?”— a una pregunta de mayor madurez: “¿podemos controlar y demostrar con precisión el flujo de decisión del motor?”. La próxima sesión debe consolidar esa transición.

INGRESO → CLASIFICACIÓN → PRECEDENCIA → SOBERANÍA → VALIDACIÓN → PROCESAMIENTO → RESPUESTA

Arquitectura de referencia: Sovereign Gate → Nexus Root → Epsilon-Wall → Pipeline.

Documento de trabajo — HPR / Fase Experimental

Fecha de referencia: 07/10/2026 · Preparado para continuidad de desarrollo y auditoría técnica.